

NOVU BUILDER

Projektová brožura

Technicky přesný přehled aktuálního stavu, provozní připravenosti a cílového směru systému pro B2B, investiční a enterprise partnery.

Dokument: 10. dubna 2026

Stav: controlled pilot / near-production

Určení: B2B klienti, investoři, enterprise partneři

NOVU Builder

Projektová brožura pro B2B, investiční a enterprise partnery

Stav dokumentu: 10. dubna 2026 Hodnocený stav: řízený pilot / near-production, nikoli full enterprise production

1. Title Page

NOVU Builder Řízený systém pro zpracování zakázek, analýzu fotografií a přípravu cenových podkladů. Navrženo pro kontrolovaný provoz, auditovatelné workflow a postupné škálování bez ztráty provozní disciplíny.

2. Executive Summary

NOVU Builder je vícevrstvý systém pro sběr terénních dat, serverové zpracování zakázek, AI-assisted analýzu obrazových vstupů a přípravu obchodně použitelných výstupů. Prakticky řeší tok od založení případu a nahrání fotodokumentace přes asynchronní analýzu a workflow kontrolu až po návrh a export finálních podkladů.

Systém je určen pro firmy, které potřebují opakovatelně a pod kontrolou zpracovávat technické nebo obchodní případy nad fotodokumentací. Typický uživatel je provozní tým, kalkulant, office manager, partner s více pobočkami nebo enterprise zákazník s požadavkem na tenant isolation, auditovatelnost a předvídatelné chování systému.

Aktuální stav je vhodné popsat jako **controlled pilot / near-production**. Backend, queue orchestrace, auth, auditní vrstva a provozní guardrails jsou funkční. Současně je transparentní, že plná enterprise připravenost ještě vyžaduje dotažení load safety, monitoring kontraktu, Redis failure isolation a úplného disaster recovery kontraktu.

Hlavní síla systému je v tom, že je od začátku navržen jako robustní a deterministický. Kritické části se nespolehlají na tiché fallbacky, systém rozlišuje autoritativní datovou pravdu od runtime transportu a v chybových stavech preferuje řízené odmítnutí nebo degradaci před neviditelnou nekonzistencí.

3. Problém, Který Řešíme

Ve firmách se dnes velká část práce nad fotografickou dokumentací a následným obchodním zpracováním stále děje ručně. Data přicházejí nesjednoceně, workflow bývá rozpadlé mezi e-mail, chat, tabulky a ad hoc rozhodování, a výsledek je závislý na zkušenosti jednotlivce, ne na systémové opakovatelnosti.

Nejčastější slabiny současného stavu:

- neexistuje jednotný vstup pro fotografie, metadata a stav případu
- AI nebo automatizace bývá připojena bokem, bez auditní stopy a bez jasné odpovědnosti za finální rozhodnutí
- výpočet, validace a export se často míchají do jednoho křehkého workflow
- při chybě není jasné, co je autoritativní stav a co je pouze dočasný runtime signál

Dopady jsou konkrétní: ztráta času, vyšší chybovost, slabá dohledatelnost změn, těžké onboardování nových týmů a vysoké provozní riziko při růstu počtu klientů nebo tenantů.

4. Řešení: NOVU Builder

NOVU Builder odděluje vstup, rozhodování a zpracování do jasných vrstev. Mobilní klient sbírá vstup, desktop klient slouží jako kontrolní a pracovní vrstva, backend je zdroj pravdy a AI vrstva dodává strukturovaný návrh, nikoli finální obchodní rozhodnutí.

High-level flow:

1. Uživatel založí případ a nahraje fotodokumentaci.
2. Backend validuje vstup, uloží metadata a zapíše autoritativní stav do databáze.
3. Analýza se zařadí do fronty a převezme ji worker s lease-based zpracováním.
4. AI / analysis layer vrátí strukturovaný výstup nad definovaným kontraktem.
5. Backend výsledek zapíše, zpřístupní office workflow a připraví export nebo další zpracování.

Klíčové komponenty:

- **Backend:** FastAPI, multi-tenant datový model, REST API, auth, workflow, audit, storage politika a fail-fast validace konfigurace.
- **Worker processing pipeline:** Redis-backed queue, lease ownership, retry budget, dead-letter handling, backpressure a oddělení processing plane od API plane.
- **AI / analysis layer:** provider abstraction, staged pipeline, mock i reálné providery, AI jako návrhová vrstva pod kontrolou serverových pravidel.
- **Storage a data model:** PostgreSQL jako autoritativní relační vrstva, S3-compatible storage jako autoritativní byte storage v produkčním režimu, DB ukládá storage keys místo veřejných URL.

5. Aktuální Stav Systému

Co je hotové

- kanonický backend s více než 40 verzovanými migracemi a oddělením route / service / repository vrstev
- multi-tenant auth a session model včetně revokace tokenů, session invalidace a auditních záznamů
- health, readiness a processing readiness kontrakty pro API a background processing

- worker orchestrace pro analysis jobs včetně retry, stale lease recovery a DLQ toku
- storage vrstva pro uploady, exporty a signed URL model
- provozní skripty pro backup, restore, smoke verifikaci a load rehearsals
- funkční Qt6 desktop prototyp napojený na reálné backend API pro hlavní office workflow

Co je ověřeno

- tenant isolation, auth guardrail, rate limiting a část security hardeningu jsou pokryté cílenými testy a opakovanými audity
- queue/backpressure/retry model má dokumentované a zčásti automatizovaně ověřené failure scénáře
- backup/restore cesta pro DB je deterministická a fail-closed
- lokální guardrail verifikace dne 10. dubna 2026 prošla v rozsahu 157/159 vybraných testů; zbývající dvě chyby jsou soustředěné v DLQ reprocess flow

Co ještě není finální

- load-safe runtime profil není ještě plně uzavřený pro vyšší paralelní provoz
- monitoring vrstva existuje, ale část alertů a probe kontraktů ještě vyžaduje zpřesnění
- Redis failure isolation ještě není dostatečně oddělena mezi auth, queue a cache rolemi
- full-state disaster recovery je navržen správným směrem, ale stále potřebuje sjednocenou provozní pravdu a tvrdší off-site kontrakt

6. Bezpečnost a Stabilita

Bezpečnostní model stojí na principech, které jsou vhodné i pro náročnější B2B prostředí:

- **fail-closed design:** při nedostupnosti kritické ochranné vrstvy systém raději vrátí chybu nebo znepřístupní část provozu, než aby ochranu obešel
- **tenant isolation:** organizační hranice nejsou jen UI konvence; jsou součástí datového modelu, dotazů i testů
- **audit trail:** citlivé operace se zapisují do auditní vrstvy jako samostatná autoritativní pravda

Provozní stabilita je postavena na oddělení API readiness a processing readiness, na lease-based worker modelu, bounded retries a backpressure. Systém už dnes umí signalizovat, kdy je API dostupné, ale background processing není bezpečně připravený. To je důležitý rozdíl oproti běžnému SaaS, kde bývá zelený health endpoint i při skryté degradaci fronty nebo workerů.

Odlišující vlastnost není „více funkcí“, ale tvrdší provozní kontrakt: databáze je autoritativní pro business stav, Redis je runtime transport, storage politika je explicitní a failure mode jsou navrženy tak, aby byly viditelné.

7. Provozní Připravenost

Systém už exportuje širokou sadu metrik pro HTTP vrstvu, databázi, worker heartbeat, queue depth, retry tlak, storage operace, auth ochranu a auditní selhání. Existuje alerting baseline a provozní runbooky pro restart, outage a recovery scénáře.

Incident preparedness je založena na definovaných rehearsal scénářích: Redis restart, worker crash během jobu, external API failure storm, retry storm a queue saturation. Očekávané chování je popsáno předem, včetně toho, které signály musí systém ukázat a jak má vypadat recovery bez ručních DB zásahů.

Determinismus systému je důležitá architektonická vlastnost. Job lifecycle má explicitní stavy, retry má omezený budget, queue growth je bounded a backpressure je first-class mechanismus. To omezuje „náhodné“ provozní stavy a zvyšuje reprodukovatelnost incidentů i testů.

8. Škálování a Cílový Stav

Pilot

Reálně vhodný profil pro nejbližší fázi je **5–10 tenantů** s řízeným onboardingem, aktivním monitoringem a omezenou paralelní zátěží. Tato fáze má potvrdit provozní pravdu na reálných datech, ne jen architektonický záměr.

Rozšíření

Profil **50–100 tenantů** je dosažitelný evolučně, nikoli redesignem, ale vyžaduje dotažení konkrétních opatření: zapnutou a oddělenou heavy lane, vyšší worker concurrency, přísnější tenant fairness mimo analysis lane, tvrdší observability kontrakt a lepší Redis/infra isolation.

Cílový stav

Cíl **100k+ tenantů nebo velmi vysokého paralelního provozu** není marketingový claim pro dnešní verzi. Architektura k němu směřuje přes stateless API vrstvu, queue model, worker isolation a explicitní resource controls, ale plná cesta vyžaduje další kroky:

- Redis Sentinel nebo Cluster místo jednoho sdíleného failure domain
- databázovou HA vrstvu, connection pooling a pravděpodobně read replicas
- tvrdší oddělení auth, cache a queue runtime rolí
- infrastrukturní least-privilege a menší blast radius mezi službami
- smluvně zajištěnou kapacitu AI providerů

Směr škálování je tedy realistický, ale musí být ověřován po etapách a proti měřeným provozním datům.

9. Výkon a Limitace

Dnešní systém zvládá bezpečněji to, co mnoho pilotních systémů nezvládá vůbec: bounded queue growth, retry budget, worker recovery, signed storage access, auditní stopu a explicitní readiness chování.

Současné limity jsou známe a pojmenované:

- runtime load profil ještě není dostatečně tvrdý pro vyšší souběžný provoz bez dalšího ladění
- některé heavy operace ještě potřebují důslednější oddělení od request cesty
- část monitoringu a alert matematiky potřebuje srovnat s reálnou probe semantikou
- disaster recovery kontrakt ještě není uzavřený jako jediná provozní pravda

Důležité je, že tyto limity neimplikují nutnost architektonického restartu. Jde o evoluční hardening: zvýšení concurrency, oddělení failure domains, dotažení observability, tvrdší infra profil a pravidelné rehearsal ověřování.

10. Roadmapa

Stabilizační fáze Uzavření DLQ/reprocess detailů, monitoring kontraktu, Redis role separation, hardening endpointu a přesnější load-safe runtime profil.

Pilot rollout Nasazení do kontrolovaného provozu, měření queue drain, latencí, retry tlaku, storage chyb a tenant onboarding toku na reálných datech.

Škálování Postupné navýšení concurrency, oddělení heavy lane, tenant fairness mimo analysis lane, lepší infra segmentace a HA prvků.

Enterprise readiness Jednoznačný DR kontrakt, off-site recovery discipline, přísnější secrets a identity model, menší blast radius a dashboard / alerting vrstva bez semantického driftu.

11. Proč NOVU Builder

NOVU Builder není postaven jako demo s nadějí, že se později „nějak zproduční“. Je stavěn opačně: nejprve provozní disciplína, potom rozšiřování možností.

- stabilita má přednost před šířkou funkcí
- bezpečnost má přednost před rychlostí vývoje
- kontrola systému má přednost před improvizovaným růstem

Právě proto je vhodný pro reálné nasazení v kontrolovaném pilotu a pro partnery, kteří potřebují vidět nejen funkčnost, ale i schopnost systému zvládat chybu, růst a audit.

12. Závěr

NOVU Builder je dnes technicky důvěryhodný základ pro řízený pilot a následné hardeningové rozšíření do enterprise provozu. Není korektní jej prezentovat jako plně uzavřený hyperscale produkt. Je korektní jej prezentovat jako systém, který má správně navržené provozní jádro, transparentně pojmenované limity a realistickou cestu ke škálování bez chaosu.

System is built for controlled, reliable scaling — not experimental deployment.